

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

PROYECTO INTEGRADOR – DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES

Tecnología en Desarrollo de Software – VI semestre

Docente: Wilson Castaño Galviz

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

1. Propósito de la actividad

Los estudiantes desarrollarán una solución empresarial web o APP capaz de gestionar un repositorio de documentos y utilizar Inteligencia Artificial para procesar, clasificar, resumir, extraer información y consultar el contenido de múltiples archivos. El proyecto deberá demostrar el ciclo completo de desarrollo de software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

2. Reto empresarial

Una empresa posee una carpeta o repositorio con numerosos archivos de diferentes formatos. La organización necesita convertir ese almacenamiento pasivo en un repositorio inteligente que permita encontrar información, comprender documentos y responder preguntas sobre ellos.

3. Objetivo general

Diseñar, desarrollar, probar, documentar e implementar una aplicación web o APP que gestione documentos y aplique Inteligencia Artificial para convertir información documental no estructurada en información útil para la empresa.

4. Alcance funcional mínimo

- Autenticación y control básico de usuarios.
- Creación y administración de repositorios/carpetas.
- Carga, consulta, descarga y eliminación de archivos.
- Soporte mínimo para PDF, DOCX y TXT.
- Procesamiento automático de documentos mediante IA.
- Clasificación automática en mínimo tres categorías.
- Generación de resumen por documento.
- Extracción de información relevante de mínimo tres tipos de documentos.
- Búsqueda dentro del contenido documental.
- Consulta mediante lenguaje natural sobre los documentos.
- Dashboard con indicadores del repositorio.
- Registro de errores y estados de procesamiento.

5. Requisito central de Inteligencia Artificial

No se considerará suficiente crear un CRUD de archivos y añadir un botón denominado 'IA'. El equipo deberá demostrar el flujo real: archivo → extracción de contenido → procesamiento IA → análisis →

almacenamiento de resultados → búsqueda/consulta → respuesta. Deberá explicar qué modelo, API, técnica o servicio utiliza y por qué.

Se recomienda investigar RAG (Retrieval-Augmented Generation), embeddings, búsqueda semántica, bases de datos vectoriales, NLP y OCR. No es obligatorio implementar todos estos conceptos, pero sí justificar técnicamente la solución adoptada.

6. Ciclo completo de desarrollo de software – documentación obligatoria

Este proyecto será evaluado principalmente como un proyecto de ingeniería de software. Por tanto, la aplicación deberá estar acompañada de la documentación completa de las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Los documentos deben evidenciar trazabilidad entre problema, requisitos, diseño, código, pruebas y despliegue.

6.1 ANÁLISIS

- Descripción del problema y contexto empresarial.
- Identificación de la necesidad y oportunidad de negocio.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Alcance y exclusiones.
- Identificación de actores y usuarios.
- Perfil de usuarios/personas.
- Requerimientos funcionales numerados y verificables.
- Requerimientos no funcionales.
- Reglas de negocio.
- Historias de usuario con criterios de aceptación.
- Casos de uso y especificaciones de los casos de uso.
- Priorización de requisitos.
- Matriz de trazabilidad inicial.
- Análisis de riesgos del proyecto.

6.2 DISEÑO

- Arquitectura general de la solución.
- Arquitectura frontend, backend, datos, almacenamiento e IA.
- Diagrama de arquitectura.
- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.
- Diagramas de secuencia de procesos principales.
- Modelo entidad-relación o modelo de datos equivalente.
- Diccionario de datos.
- Diseño de API/servicios.
- Diseño de interfaces y prototipos.
- Flujo de procesamiento documental.
- Diseño de la integración con IA.
- Decisiones tecnológicas y su justificación.
- Diseño básico de seguridad.

6.3 DESARROLLO

- Descripción del entorno de desarrollo.
- Configuración del proyecto.
- Estructura del código fuente.
- Implementación de frontend.
- Implementación de backend.
- Implementación de base de datos y almacenamiento.
- Implementación del procesamiento de documentos.
- Integración de IA.
- Implementación de clasificación, resumen y extracción.
- Implementación de búsqueda y consulta documental.
- Gestión de errores y validaciones.
- Seguridad de credenciales y variables de entorno.
- Control de versiones mediante Git.
- Registro de avances o bitácora de desarrollo.
- Manual técnico de instalación y ejecución.

6.4 PRUEBAS

- Plan de pruebas.
- Estrategia y tipos de pruebas aplicadas.
- Mínimo 10 casos de prueba documentados.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de validación de archivos.
- Pruebas del procesamiento de IA.
- Pruebas de clasificación y extracción.
- Pruebas de búsqueda y preguntas sobre documentos.
- Pruebas de seguridad básicas.
- Pruebas de errores y casos límite.
- Resultados obtenidos y evidencias.
- Registro de defectos y correcciones.
- Matriz de trazabilidad requisito–prueba.
- Conclusiones de las pruebas.

6.5 IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

- Descripción del ambiente de implementación.
- Requisitos de hardware/software.
- Configuración de base de datos y almacenamiento.
- Configuración de servicios de IA.
- Variables de entorno y configuración segura.
- Proceso de instalación.
- Proceso de despliegue.
- URL o mecanismo de acceso a la aplicación, cuando aplique.
- Manual de usuario.
- Manual de administración o soporte.
- Estrategia básica de respaldo y recuperación.
- Plan básico de mantenimiento.

- Evidencias del sistema funcionando.

7. Repositorio documental para las pruebas

Cada equipo deberá preparar un conjunto mínimo de 30 documentos de prueba, distribuidos en al menos tres categorías y utilizando diferentes formatos. No deberán utilizar datos personales reales sin autorización.

8. Entregables obligatorios

1. 01 – Documento de Análisis.
2. 02 – Documento de Diseño.
3. 03 – Documento de Desarrollo / Documento técnico.
4. 04 – Plan y evidencias de Pruebas.
5. 05 – Documento de Implementación y Despliegue.
6. 06 – Manual de Usuario.
7. 07 – Manual Técnico/Administración.
8. 08 – Matriz de trazabilidad de requisitos, funcionalidades y pruebas.
9. 09 – Código fuente en repositorio Git.
10. 10 – Base de datos, scripts o estructura necesaria para reproducir el sistema.
11. 11 – Repositorio de mínimo 30 documentos de prueba.
12. 12 – Video de máximo 5 minutos mostrando el funcionamiento.
13. 13 – Presentación y sustentación.

9. Estructura mínima de la documentación final

El equipo podrá entregar documentos separados o un documento maestro, pero deberá conservar claramente las cinco fases del ciclo de desarrollo:

14. I. Análisis
15. II. Diseño
16. III. Desarrollo
17. IV. Pruebas
18. V. Implementación

10. Sustentación

Durante la sustentación el equipo deberá demostrar la aplicación y explicar las decisiones tomadas. No basta con mostrar pantallas. Todos los integrantes deberán conocer el proyecto y poder explicar requisitos, arquitectura, código, integración de IA, pruebas y despliegue.

- Demostrar autenticación y acceso.
- Cargar documentos.
- Mostrar procesamiento mediante IA.
- Mostrar clasificación, resumen y extracción.
- Realizar una búsqueda inteligente.
- Realizar mínimo tres preguntas sobre los documentos.
- Mostrar dashboard.

- Explicar arquitectura y flujo de datos.
- Mostrar evidencias de pruebas.
- Mostrar la aplicación implementada o explicar el proceso reproducible de despliegue.

11. Criterios de evaluación

Componente	Peso	Evidencia principal
Análisis	20%	Requisitos, historias de usuario, casos de uso, reglas de negocio y trazabilidad
Diseño	20%	Arquitectura, datos, diagramas, interfaces e integración de IA
Desarrollo	20%	Aplicación funcional, código, IA y buenas prácticas
Pruebas	15%	Plan, casos, evidencias, defectos y trazabilidad
Implementación	10%	Despliegue, configuración, manuales y reproducibilidad
Documentación	5%	Calidad, organización y coherencia documental
Sustentación	10%	Demostración y defensa técnica

12. Condiciones académicas

- La solución debe ser desarrollada por el equipo y todos sus integrantes deben conocer el funcionamiento.
- El uso de herramientas de IA generativa está permitido como apoyo, pero no reemplaza el análisis, diseño, programación, pruebas ni la comprensión del proyecto.
- Todo contenido generado o asistido por IA deberá ser revisado, validado y adaptado por los estudiantes.
- Las credenciales, API Keys y secretos no deben publicarse en el repositorio.
- La documentación debe corresponder al sistema realmente desarrollado.
- Las evidencias de pruebas deben corresponder a ejecuciones reales.

13. Pregunta orientadora

¿Cómo puede una empresa transformar una simple carpeta llena de documentos en un sistema inteligente capaz de comprender, organizar, buscar y responder preguntas sobre la información que contiene?

14. Producto final esperado

El resultado esperado es una solución empresarial funcional y documentada que demuestre el ciclo completo de ingeniería de software. La carpeta de documentos es solamente la entrada; el producto final debe convertir esos archivos en información consultable y útil mediante una aplicación y un componente de Inteligencia Artificial.